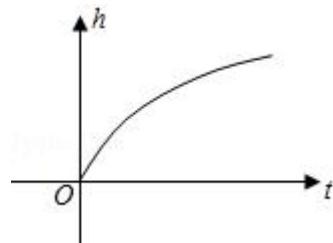


# 2016 学年第一学期七宝中学

## 高一新生入学摸底考试数学试卷

### 一、选择题（每小题有仅一个正确答案，每题 3 分）

1. 已知  $a > b > 0$ ，则下列不等式不一定成立的是（ ）
- A.  $ab > b^2$       B.  $a + c > b + c$       C.  $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$       D.  $ac > bc$
2. 若不等式组  $\begin{cases} \frac{2x-1}{3} > 1 \\ x > a \end{cases}$  的解集为  $x > 2$ ，则  $a$  的取值范围是（ ）
- A.  $a > 2$       B.  $a \geq 2$       C.  $a < 2$       D.  $a \leq 2$
3. 若  $M(-\frac{1}{2}, y_1), N(-\frac{1}{4}, y_2), P(\frac{1}{2}, y_3)$  三点都在函数  $y = \frac{k}{x} (k < 0)$  的图像上，则  $y_1, y_2, y_3$  的大小关系为（ ）
- A.  $y_2 > y_1 > y_3$       B.  $y_2 > y_3 > y_1$       C.  $y_3 > y_1 > y_2$       D.  $y_3 > y_2 > y_1$
4. 已知  $y = 2x^2$  的图像是抛物线，若抛物线不动，把  $x$  轴、 $y$  轴分别向上、向右平移 2 个单位，那么在新坐标系下抛物线的解析式是（ ）
- A.  $y = 2(x-2)^2 + 2$       B.  $y = 2(x+2)^2 - 2$
- C.  $y = 2(x-2)^2 - 2$       D.  $y = 2(x+2)^2 + 2$
5. 中央电视台“幸运 52”栏目中的“百宝箱”互动环节，是一种竞猜游戏，游戏规则如下：在 20 个商标中，有 5 个商标牌的背面注明了一定的奖金额，其余商标的背面是一张苦脸，若翻到它就得不得奖、参加这个游戏的观众有三次翻牌的机会。某观众前两次翻牌均得若干奖金，如果翻过的牌不能再翻，那么这位观众第三次翻牌获奖的概率是（ ）
- A.  $\frac{1}{4}$       B.  $\frac{1}{6}$       C.  $\frac{1}{5}$       D.  $\frac{3}{20}$
6. 将水匀速注入一个容器，时间（ $t$ ）与容器水位（ $h$ ）的关系如图所示，则容器的形状是（ ）



### 二、填空题（每题 3 分）

7.  $\sqrt{m+1} + (n-3)^2 = 0$ ，则  $(m+n-3)^{2009} = \underline{\hspace{2cm}}$ .
8. 已知  $a:b:c = 4:5:7$ ， $a+b+c = 240$ ，则  $2b-a+c = \underline{\hspace{2cm}}$ .
9. 将一张坐标纸折叠一次，使得点  $(0, 2)$  与  $(-2, 0)$  重合，则点  $(-\frac{1}{2}, 0)$  与点  $\underline{\hspace{2cm}}$  重合.

10. 对于整数  $a, b, c, d$ , 符号  $\begin{vmatrix} a & b \\ d & c \end{vmatrix}$  表示运算  $ac - bd$ , 已知  $1 < \begin{vmatrix} 1 & b \\ d & 4 \end{vmatrix} < 3$ , 则  $b + d$  的值为 \_\_\_\_\_.

11. 定义 “ $*$ ”:  $A * B = \frac{X}{(A+B)} + \frac{Y}{(A+1)(B+1)}$ . 已知  $1 * 2 = 3, 2 * 3 = 4$ , 则  $3 * 4$  的值为 \_\_\_\_\_.

12. 分式方程  $\frac{x}{x-3} + 1 = \frac{m}{x-3}$  有增根, 则  $m =$  \_\_\_\_\_.

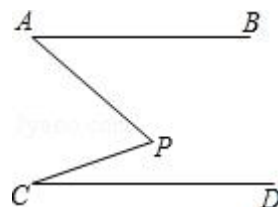
13. 如图是一个有规律排列的数表, 请用含  $n$  的代数式 ( $n$  为正整数) 表示数表中第  $n$  行第  $n$  列的数: \_\_\_\_\_.

|     | 第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | ... |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 第1行 | 1   | 2   | 5   | 10  |     |
| 第2行 | 4   | 3   | 6   | 11  |     |
| 第3行 | 9   | 8   | 7   | 12  |     |
| 第4行 | 16  | 15  | 14  | 13  |     |
| ... |     |     |     |     |     |

14. 已知  $a - b = b - c = \frac{3}{5}, a^2 + b^2 + c^2 = 1$ , 则  $ab + bc + ca$  的值等于 \_\_\_\_\_.

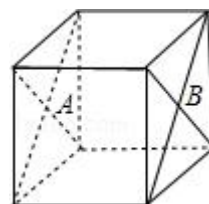
15. 若  $x^2 - 6x + 1 = 0$ , 则  $x^2 + \frac{1}{x^2} - 1 =$  \_\_\_\_\_.

16. 如图,  $AB \parallel CD, \angle BAP = 60^\circ - \alpha, \angle APC = 45^\circ + \alpha, \angle PCD = 30^\circ - \alpha$ , 则  $\alpha =$  \_\_\_\_\_.



17. 关于  $x$  的一元二次方程  $mx^2 - x + 1 = 0$  有实根, 则  $m$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

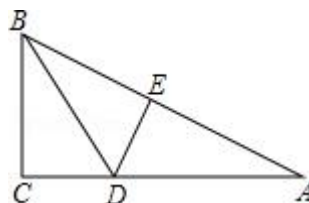
18. 如图, 点  $A$ 、 $B$  分别是棱长为 2 的正方体左、右两侧面的中心, 一蚂蚁从点  $A$  沿其表面爬到点  $B$  的最短路程长度是 \_\_\_\_\_.



19. 二次函数  $y = x^2 - 2x - 3$  与  $x$  轴两交点之间的距离为 \_\_\_\_\_.

20. 已知  $\alpha$ 、 $\beta$  是方程  $x^2 - x - 1 = 0$  的两个实数根, 则代数式  $\alpha^2 + \alpha(\beta^2 - 2)$  的值为 \_\_\_\_\_.

21. 如图, 在三角形纸片  $ABC$  中,  $\angle C = 90^\circ, \angle A = 30^\circ, AC = 3$ , 折叠该纸片, 使点  $A$  与点  $B$  重合, 折痕与  $AB, AC$  分别相交于点  $E$  和点  $D$ , 则折痕  $DE$  的长为 \_\_\_\_\_.



22. 已知  $x, y, z$  为实数, 满足  $\begin{cases} x+2y-z=6 \\ x-y+2z=3 \end{cases}$ , 那么  $x^2+y^2+z^2$  的最小值是\_\_\_\_\_

### 三、解答题 (共 34 分)

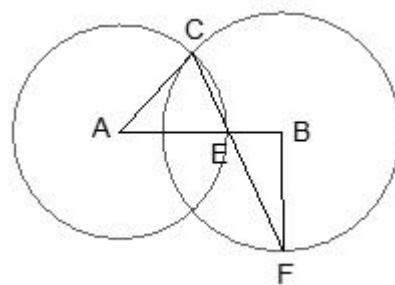
23. (5 分) 一辆高铁列车与另一辆动车组列车在 1320 公里的京沪高速铁路上运行时, 高铁列车比动车组列车平均速度每小时快 99 公里, 用时少 3 小时, 求这辆高铁列车全程的运行时间和平均速度.

24. (14 分) 如图, 线段  $AB=5$ , 点  $E$  在线段  $AB$  上, 且  $AE=3$ ,  $\odot B$  与以  $AE$  为半径的  $\odot A$  相交于点  $C$ ,  $CE$  的延长线交  $\odot B$  于点  $F$ ,

(1) 当直线  $AC$  是  $\odot B$  的切线时, 求证:  $BF \perp AB$ ;

(2) 求  $\frac{EF}{CE}$  的值;

(3) 设  $EF=y, BF=x$ , 求  $y$  关于  $x$  的函数解析式, 并写出它的定义域

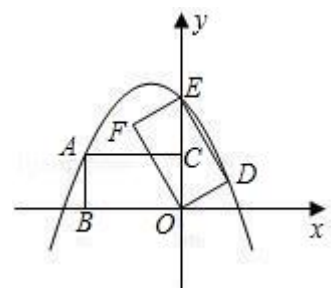


24. (15 分)如图所示，在平面直角坐标系中，矩形  $ABOC$  的边  $BO$  在  $x$  轴的负半轴上，边  $OC$  在  $y$  轴的正半轴上，且  $AB=1, OB=\sqrt{3}$ ，矩形  $ABOC$  绕点  $O$  按顺时针方向旋转  $60^\circ$  后得到矩形  $EFOD$ 。点  $A$  的对应点为点  $E$ ，点  $B$  的对应点为点  $F$ ，点  $C$  的对应点为点  $D$ ，抛物线  $y=ax^2+bx+c$  过点  $A, E, D$ 。

(1) 判断点  $E$  是否在  $y$  轴上，并说明理由；

(2) 求抛物线  $y=ax^2+bx+c$  的函数表达式；

(3) 在  $x$  轴的上方是否存在点  $P, Q$ ，使以点  $O, B, P, Q$  为顶点的平行四边形  $OBPQ$  的面积是矩形  $ABOC$  面积的 2 倍，且点  $P$  在抛物线上？若存在，请求出点  $P, Q$  的坐标；若不存在，请说明理由。



## 参考答案

一.选择题 (仅一个正确答案, 每题 3 分, 共 18 分)

1. D   2. D   3. A   4. B   5. B   6. C

二.填空题 (每题 3 分, 共 48 分)

7. -1      8. 195      9.  $(0, \frac{1}{2})$       10.  $\pm 3$       11.  $-\frac{106}{35}$       12. 3      13.  $n^2 - n + 1$

14.  $-\frac{2}{25}$       15. 33      16.  $15^\circ$       17.  $m \leq \frac{1}{4}$  且  $m \neq 0$       18. 4      19. 4      20. 0

21. 1      22. 14

三.解答题 (共 34 分)

23. 这辆高铁列车全程的运行时间为 5 小时, 平均速度 264 公里/小时.

24. (1) 证明略; (2)  $\frac{5}{3}$ ; (3)  $y = \frac{1}{3}\sqrt{15x^2 - 60} (2 < x < 8)$

25. (1) 点  $E$  是否在  $y$  轴上; (2)  $y = -\frac{8}{9}x^2 - \frac{5\sqrt{3}}{9}x + 2$ ;

(3) 当点  $P_1$  的坐标为  $(0, 2)$  时, 点  $Q$  的坐标分别为  $Q_1(-\sqrt{3}, 2), Q_2(\sqrt{3}, 2)$ ;

当点  $P_2$  的坐标为  $(-\frac{5\sqrt{3}}{8}, 2)$  时, 点  $Q$  的坐标分别为  $Q_3(-\frac{13\sqrt{3}}{8}, 2), Q_4(\frac{3\sqrt{3}}{8}, 2)$